

MATEMATIKA

10 yoshli bolalar uchun rasmlı, sodda qo'llanma va o'qitish
uslubi

Prezident, al-Xorazmiy va Mirzo Ulug'bek maktablariga tayyorgarlik



Ota-ona va ustoz uchun: matematikani qanday o'qitamiz?

Maqsad: bolani Prezident, al-Xorazmiy, Mirzo Ulug'bek maktablarining matematika va mantiq testlariga tayyorlash. Bu testlarda oddiy hisobdan ko'ra ko'proq MASALA YECHISH va MANTIQUIY FIKRLASH tekshiriladi: bo'lak usuli, harakat, yosh masalalari, shakllar, ketma-ketliklar, «eng yomon holat» kabi masalalar.

Bola hamma narsani yodlashi shart emas. Kerak bo'lgani: tez va xatosiz og'zaki hisob, har bir masala turining «kaliti»ni bilish va masalani qog'ozga CHIZIB tushunish odati.

Test formati yildan-yilga o'zgarishi mumkin — qabul oldidan rasmiy manbada (piima.uz) o'sha yilgi formatni tekshiring va oxirgi 3–4 haftada haqiqiy namunaviy testlarni vaqt bilan yeching.

6 ta oltin qoida



Tushunish, yodlash emas

Bola «nega shunday?» deb so'ralganda tushuntira olishi kerak. Faqat javobni bilish — kam.



Chizib yech

Har bir matnli masalani sxema, bo'lak yoki chiziq bilan chizish odat bo'lsin. Chizilgan masala yarim yechilgan.



Har kuni og'zaki hisob

Kuniga 5 daqiqa: ko'paytirish jadvali, qulay usullar. Tez hisob — testda vaqt tejaydi.



Xatolar daftari

Har bir xato masala alohida daftarga yoziladi va 3 kundan keyin qayta yechiladi.



Tekshirish odati

Javob topilgach, shartga qo'yib tekshirish: «Topgan sonim hamma shartga to'g'ri keladimi?»



Shoshilmaslik, keyin tezlik

Avval to'g'ri yechishni o'rganamiz, faqat oxirgi haftalarda vaqt bilan ishlaymiz.

Bitta dars qanday o'tadi (35 daqiqa)

Vaqt	Nima qilamiz
5 daqiqa	Og'zaki hisob (jadval, qulay usullar)
10 daqiqa	Yangi mavzu: asosiy g'oya, rasm va yechilgan misollar
15 daqiqa	Mustaqil mashq (avval o'zi, keyin javob bilan solishtirish)
5 daqiqa	Xatolar daftari: kechagi xatolarni qayta yechish

12 haftalik reja

Hafta	Mavzular
1–2-hafta	1–3-darslar: sonlar va xonalar, og'zaki hisob sirlari, qo'shish-ayirish va noma'lum son

3–4-hafta	4–6-darslar: ko'paytirish-bo'lish, amallar tartibi, bo'linish belgilari
5–6-hafta	7–8-darslar: BO'LAK USULI (eng muhim!), yosh masalalari va teskari yo'l
7-hafta	9-dars: harakat masalalari
8-hafta	10–11-darslar: kasrlar asoslari, o'lchov birliklari va vaqt
9–10-hafta	12–14-darslar: nuqta-kesma-nur, perimetr va yuza, kub va parallelepiped
11-hafta	15–17-darslar: ketma-ketliklar, mantiqiy masalalar, diagrammalar
12-hafta	18-dars: sinov testi, xatolar ustida ishlash, zaif mavzularni qaytarish

1-dars. Sonlar va xonalar

 **Maqsad:** Sonni xonalarga ajratish, eng katta / eng kichik sonni tuzish, sonlarni taqqoslash.

 **Asosiy g'oya:** Har bir raqamning o'z «uychasi» bor. Bir xil raqam turli uychada turib, turli qiymatga ega bo'ladi: 3 725 408 sonida 7 — «yetti yuz ming».

Mln	Yuz ming	O'n ming	Ming	Yuz	O'n	Bir
3	7	2	5	4	0	8

Qoidalar

Taqqoslash: avval raqamlar sonini solishtir (ko'p xonalisi katta). Teng bo'lsa — chapdan birinchi farq qiladigan raqamga qara.

Eng katta son: raqamlarni kattadan kichikka tiz. Eng kichik son: kichikdan kattaga tiz, lekin 0 ni birinchi o'ringa qo'yma!

Oldingi son = son – 1. Keyingi son = son + 1.

Yechib ko'ramiz

 **Misol:** 3, 0, 7, 1, 9 raqamlaridan (takrorlamasdan) eng katta va eng kichik 5 xonali sonni tuzing.

1-qadam. Eng katta: kattadan kichikka — 9, 7, 3, 1, 0 → 97310.

2-qadam. Eng kichik: kichikdan kattaga — 0, 1, 3, 7, 9. Lekin 0 bilan boshlab bo'lmaydi.

3-qadam. Birinchi o'ringa 0 dan keyingi eng kichik raqam — 1, keyin 0, 3, 7, 9 → 10379.

 **Javob:** 97310 va 10379

 **Misol:** 1 dan 100 gacha barcha sonlar yozilsa, nechta raqam ishlatiladi?

1-qadam. Bir xonali sonlar: 1–9 → 9 ta son × 1 raqam = 9.

2-qadam. Ikki xonali: 10–99 → 90 ta son × 2 raqam = 180.

3-qadam. Uch xonali: faqat 100 → 3 raqam.

4-qadam. Jami: 9 + 180 + 3 = 192.

 **Javob:** 192 ta raqam

Mashq (o'zing yech!)

1. 60 407 sonida 6 ning o'rin qiymati qancha?
2. Raqamlari har xil eng katta 6 xonali toq son?
3. 25 dan 75 gacha (ikkalasi ham) nechta son bor?
4. 1 dan 50 gacha sonlarni yozish uchun nechta raqam kerak?

Javoblar: 1) 60 000 • 2) 987653 • 3) 51 ($75 - 25 + 1$) • 4) 91 ($9 + 41 \times 2$)

★ **Maslahat:** Tuzoq: «dan ... gacha nechta son?» — ayirib, albatta +1 qo'sh. 1, 2, 3 — uchta son, lekin $3 - 1 = 2$.



2-dars. Og'zaki hisob sirlari

Maqsad: Qulay usullar bilan tez va xatosiz hisoblash.

Asosiy g'oya: Testda vaqt kam. Kim tez hisoblasa, qiyin masalaga ko'proq vaqt qoladi. «Do'st sonlar»ni yodla: $2 \times 5 = 10$, $4 \times 25 = 100$, $8 \times 125 = 1000$.

Sehrli usullar

Usul	Qanday?	Misol
$\times 5$	$\times 10$, keyin : 2	$48 \times 5 = 480 : 2 = 240$
$\times 25$	$\times 100$, keyin : 4	$36 \times 25 = 3600 : 4 = 900$
$\times 9$	$\times 10$, keyin sonni ayir	$23 \times 9 = 230 - 23 = 207$
$\times 11$ (ikki xonali)	raqamlar orasiga yig'indisini yoz	$53 \times 11 = 5 \ (5+3) \ 3 = 583$
Yaxlitlash	yumaloq songa to'ldir, keyin qaytar	$98 + 57 = 100 + 57 - 2 = 155$
Juftlash	do'st sonlarni birga ko'paytir	$25 \times 7 \times 4 = 100 \times 7 = 700$

Yechib ko'ramiz

Misol: $125 \times 37 \times 8$ ni hisoblang.

1-qadam. 125 va 8 — do'st sonlar: $125 \times 8 = 1000$.

2-qadam. $1000 \times 37 = 37\ 000$.

Javob: 37 000

Misol: $199 + 299 + 399$ ni hisoblang.

1-qadam. Har birini yumaloq qilamiz: $200 + 300 + 400 = 900$.

2-qadam. Har biriga 1 qo'shgan edik, jami 3 ta: $900 - 3 = 897$.

Javob: 897

Mashq (o'zing yech!)

- 64×5
- 44×25
- 72×11
- $998 + 436$
- $25 \times 13 \times 4$

Javoblar: 1) 320 • 2) 1100 • 3) 792 • 4) 1434 • 5) 1300

★ **Maslahat:** Ko'paytirish jadvalini 1 soniyada ayta olish kerak. Har kuni aralash tartibda 20 ta misol — 2 haftada mustahkam bo'ladi.

+ 3-dars. Qo'shish, ayirish va noma'lum son

 **Maqsad:** Ustunda hisoblash va tenglamadagi noma'lum sonni topish.

 **Asosiy g'oya:** Tenglama — tarozi . Ikki tomon doim teng. Noma'lum sonni topish uchun «teskari amal»ni bajaramiz: qo'shilgan bo'lsa — ayiramiz, ayirilgan bo'lsa — qo'shamiz.

Noma'lumni topish qoidalari

Nima noma'lum?	Qanday topamiz?	Misol
Qo'shiluvchi	yig'indi – ma'lum qo'shiluvchi	$x + 347 = 1000 \rightarrow x = 653$
Kamayuvchi	ayirma + ayriluvchi	$x - 285 = 415 \rightarrow x = 700$
Ayriluvchi	kamayuvchi – ayirma	$900 - x = 356 \rightarrow x = 544$

Yechib ko'ramiz

 **Misol:** 5003 – 1748 ni ustunda hisoblang.

1-qadam. Birlar: 3 dan 8 ayirib bo'lmaydi. Qo'shnidan qarz olamiz, lekin o'nlar va yuzlar 0 — qarz mingdan keladi: $5003 = 4 \text{ ming} + 9 \text{ yuz} + 9 \text{ o'n} + 13$.

2-qadam. Birlar: $13 - 8 = 5$.

3-qadam. O'nlar: $9 - 4 = 5$.

4-qadam. Yuzlar: $9 - 7 = 2$.

5-qadam. Minglar: $4 - 1 = 3$.

6-qadam. Tekshiruv: $3255 + 1748 = 5003$ ✓.

✓ **Javob:** 3255

 **Misol:** Qanday sonni 1250 ga qo'shsak 3000 bo'ladi?

1-qadam. $x + 1250 = 3000$.

2-qadam. $x = 3000 - 1250 = 1750$.

3-qadam. Tekshiruv: $1750 + 1250 = 3000$ ✓.

✓ **Javob:** 1750

 Mashq (o'zing yech!)

1. $x - 48 = 152$

2. $1000 - x = 387$

3. $7002 - 3456$

4. $x + 999 = 5000$

Javoblar: 1) $x = 200$ • 2) $x = 613$ • 3) 3546 • 4) $x = 4001$



4-dars. Ko'paytirish va bo'lish

Maqsad: Ko'p xonali sonlarni ko'paytirish-bo'lish, qoldikli bo'lish.

Asosiy g'oya: Ko'paytirish — bir xil sonni ko'p marta qo'shish. Bo'lish — teng bo'lish. Qoldiq har doim bo'luvchidan kichik bo'ladi.

Qoidalar

Qoldikli bo'lish: $\text{bo'linuvchi} = \text{bo'luvchi} \times \text{bo'linma} + \text{qoldiq}$. Masalan: $50 = 7 \times 7 + 1$.
0 ga bo'lib bo'lmaydi! 10, 100, 1000 ga ko'paytirish — oxiriga 1, 2, 3 ta nol qo'shish.

Nima noma'lum?	Qanday topamiz?	Misol
Ko'paytuvchi	$\text{ko'paytma} : \text{ma'lum ko'paytuvchi}$	$x \times 15 = 345 \rightarrow x = 23$
Bo'linuvchi	$\text{bo'linma} \times \text{bo'luvchi}$	$x : 14 = 26 \rightarrow x = 364$
Bo'luvchi	$\text{bo'linuvchi} : \text{bo'linma}$	$72 : x = 8 \rightarrow x = 9$

Yechib ko'ramiz

Misol: 38 o'quvchi qayiqda sayr qilmoqchi. Har qayiqqa 5 kishi sig'adi. Kamida nechta qayiq kerak?

1-qadam. $38 : 5 = 7$ (qoldiq 3).

2-qadam. 7 ta qayiqqa 35 kishi sig'adi, 3 kishi qirg'oqda qoladi!

3-qadam. Ular uchun yana 1 qayiq kerak: $7 + 1 = 8$.

Javob: 8 ta qayiq

Misol: Ikki xonali eng kichik son 4 ga ham, 5 ga ham bo'linganda 3 qoldiq beradi. Uni toping.

1-qadam. 4 ga ham, 5 ga ham qoldiqsiz bo'linadigan sonlar: 20, 40, 60, ...

2-qadam. Bizga 3 qoldiq kerak: $20 + 3 = 23$.

3-qadam. Tekshiruv: $23 = 4 \times 5 + 3$ ✓, $23 = 5 \times 4 + 3$ ✓.

Javob: 23

Mashq (o'zing yech!)

1. 408×25
2. $7200 : 80$
3. $x : 14 = 26$
4. 100 ni 7 ga bo'lganda qoldiq?
5. 45 ta konfetni 6 bolaga teng bo'lsa, har biriga nechta tegadi va nechta qoladi?

Javoblar: 1) 10 200 • 2) 90 • 3) $x = 364$ • 4) 2 ($7 \times 14 = 98$) • 5) 7 tadan, 3 ta qoladi

★ **Maslahat:** Tuzoq: «nechta qayiq / avtobus kerak?» savolida qoldiq bo'lsa, javobga +1 qo'shiladi.



5-dars. Amallar tartibi

Maqsad: Uzun ifodalarni to'g'ri tartibda hisoblash.

Asosiy g'oya: Matematikada ham navbat bor: avval qavs, keyin ko'paytirish va bo'lish, oxirida qo'shish va ayirish.

Navbat qoidasi

Navbat	Amal
1	() — qavs ichidagilar
2	$\times$ va $:$ — chapdan o'ngga
3	$+$ va $-$ — chapdan o'ngga

Yechib ko'ramiz

Misol: $48 - 16 : 4 \times 2 = ?$

1-qadam. Avval $:$ va $\times$ chapdan o'ngga: $16 : 4 = 4$, keyin $4 \times 2 = 8$.

2-qadam. Oxirida: $48 - 8 = 40$.

Javob: 40

Misol: $100 - 5 \times (12 - 4) + 36 : 6 = ?$

1-qadam. Qavs: $12 - 4 = 8$.

2-qadam. $\times$ va $:$: $5 \times 8 = 40$; $36 : 6 = 6$.

3-qadam. $+$ va $-$: $100 - 40 + 6 = 66$.

Javob: 66

Misol: $6 + 4 \times 5 - 3 = 47$ bo'lishi uchun qavs qo'ying.

1-qadam. Qavssiz: $6 + 20 - 3 = 23$ — to'g'ri emas.

2-qadam. $(6 + 4) \times 5 - 3 = 10 \times 5 - 3 = 50 - 3 = 47$ ✓.

Javob: $(6 + 4) \times 5 - 3$

Mashq (o'zing yech!)

1. $20 + 30 : 5$

2. $72 : 8 \times 3$

3. $3 \times (15 - 7) + 4$

4. $2 + 3 \times 4 = 20$ bo'lishi uchun qavs qo'ying

Javoblar: 1) 26 • 2) 27 • 3) 28 • 4) $(2 + 3) \times 4$



6-dars. Bo'linish belgilari, juft va toq

Maqsad: Sonni bo'lmasdan turib, bo'linishini bilish.

Belgilar

Juft + juft = juft, toq + toq = juft, juft + toq = toq.

Bo'linadi ...	Agar ...	Misol
2 ga	oxirgi raqami juft (0, 2, 4, 6, 8)	346
5 ga	oxirgi raqami 0 yoki 5	735
10 ga	oxirgi raqami 0	980
3 ga	raqamlari yig'indisi 3 ga bo'linsa	2358: $2+3+5+8 = 18$
9 ga	raqamlari yig'indisi 9 ga bo'linsa	765: $7+6+5 = 18$
4 ga	oxirgi ikki raqami 4 ga bo'linsa	1724: 24

Yechib ko'ramiz

Misol: $7\square5$ soni 9 ga bo'linadi. $\square$ o'rniga qaysi raqam?

1-qadam. Raqamlar yig'indisi: $7 + \square + 5 = 12 + \square$.

2-qadam. 9 ga bo'linadigan eng yaqin son 18: $12 + \square = 18 \rightarrow \square = 6$.

3-qadam. Keyingisi 27 bo'lishi uchun $\square = 15$ — raqam emas.

4-qadam. Son: 765.

Javob: 6

Misol: 3 ga ham, 5 ga ham bo'linadigan eng kichik uch xonali son?

1-qadam. 5 ga bo'linishi uchun oxiri 0 yoki 5.

2-qadam. Eng kichiklardan sinaymiz: 100 ($1+0+0=1$ ✗), 105 ($1+0+5=6$ ✓ 3 ga bo'linadi).

Javob: 105

Mashq (o'zing yech!)

- 2358 soni 9 ga bo'linadimi?
- $4\square6$ soni 9 ga bo'linishi uchun $\square = ?$
- 1 dan 50 gacha nechta son 5 ga bo'linadi?
- Uchta toq sonning yig'indisi juftmi, toqmi?

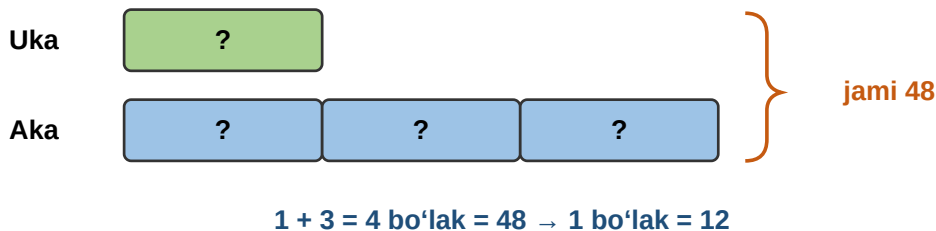
Javoblar: 1) Ha ($2+3+5+8 = 18$) • 2) 8 (486) • 3) 10 ta • 4) Toq



7-dars. BO'LAK USULI — eng muhim mavzu!

Maqsad: «... marta ko'p», «... ta ko'p» masalalarini rasm bilan yechish.

Asosiy g'oya: Masaladagi narsalarni bir xil «g'ishtcha» (bo'lak)lar bilan chizamiz. Kichigi — 1 bo'lak. 3 marta ko'pi — 3 bo'lak. Keyin «jami nechta bo'lak?» deb sanaymiz va bo'lamiz.



Yechib ko'ramiz

Misol: Akada ukadan 3 marta ko'p olma bor. Birgalikda 48 ta. Har birida nechta?

1-qadam. Chizamiz: uka — 1 bo'lak, aka — 3 bo'lak (yuqoridagi rasm).

2-qadam. Jami bo'laklar: $1 + 3 = 4$.

3-qadam. $1 \text{ bo'lak} = 48 : 4 = 12$.

4-qadam. Uka — 12, aka — $12 \times 3 = 36$.

5-qadam. Tekshiruv: $12 + 36 = 48$ ✓.

✓ **Javob:** Uka 12, aka 36

Misol: Savatda olma nokdan 4 marta ko'p. Olma nokdan 27 ta ko'p. Nechtadan?

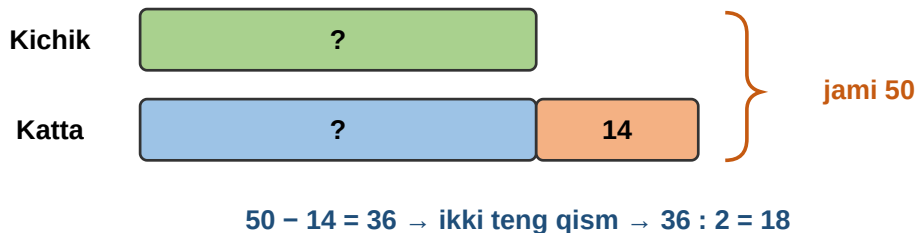
1-qadam. Nok — 1 bo'lak, olma — 4 bo'lak.

2-qadam. Farq: $4 - 1 = 3 \text{ bo'lak} = 27$.

3-qadam. $1 \text{ bo'lak} = 27 : 3 = 9 \text{ (nok)}$.

4-qadam. Olma: $9 \times 4 = 36$.

✓ **Javob:** Nok 9, olma 36



 **Misol:** Ikki sonning yig'indisi 50, ayirmasi 14. Sonlarni toping.

1-qadam. Chizamiz: katta chiziq kichigidan 14 ga uzun (rasm).

2-qadam. Ortiqcha 14 ni kesib tashlasak, ikkita teng chiziq qoladi: $50 - 14 = 36$.

3-qadam. Kichik son: $36 : 2 = 18$.

4-qadam. Katta son: $18 + 14 = 32$. Tekshiruv: $18 + 32 = 50$ ✓.

✓ **Javob:** 18 va 32

Formula-kalitlar

«a marta ko'p» + yig'indi: 1 bo'lak = yig'indi : (a + 1).

«a marta ko'p» + farq: 1 bo'lak = farq : (a - 1).

Yig'indi va ayirma: kichigi = (yig'indi - ayirma) : 2.

Mashq (o'zing yech!)

1. Sinfda 30 o'quvchi. Qizlar o'g'il bolalardan 2 marta ko'p. Nechtadan?
2. Yig'indi 100, ayirma 20. Sonlar?
3. Ota o'g'ilidan 4 marta katta, farqi 27 yosh. Yoshlari?
4. Uch sonning yig'indisi 60. Ikkinchisi birinchidan 2 marta, uchinchisi 3 marta katta. Sonlar?

Javoblar: 1) O'g'il 10, qiz 20 • 2) 40 va 60 • 3) O'g'il 9, ota 36 • 4) 10, 20, 30

★ **Maslahat:** Bo'lak usuli PM testlarining eng ko'p uchraydigan kaliti. Har bir masalada avval CHIZ, keyin hisobla!



8-dars. Yosh masalalari va teskari yo'l

Maqsad: Yosh masalalari va «oxiridan boshiga» yechish usuli.

Asosiy g'oya: Ikki sirni esla: 1) Ikki kishining yoshlari farqi HECH QACHON o'zgarmaydi. 2) Har yili hamma 1 yoshga kattalashadi.

Teskari yo'l

Agar «son bilan amallar bajarildi va oxirida ... chiqdi» desa — oxiridan boshlaymiz va har bir amalni TESKARISIGA almashtiramiz: $+$ $\leftrightarrow$ $-$, $\times$ $\leftrightarrow$ $:$.

Yechib ko'ramiz

Misol: Ona 35 yoshda, qizi 9 yoshda. Necha yildan keyin ona qizidan 3 marta katta bo'ladi?

1-qadam. Farq: $35 - 9 = 26$ — u o'zgarmaydi.

2-qadam. O'sha paytda: qiz — 1 bo'lak, ona — 3 bo'lak, farq — 2 bo'lak = 26.

3-qadam. 1 bo'lak = 13 $\rightarrow$ qiz 13 yoshda bo'ladi.

4-qadam. $13 - 9 = 4$ yildan keyin. Tekshiruv: ona 39, qiz 13, $39 = 13 \times 3$ ✓.

✓ **Javob:** 4 yildan keyin

Misol: O'ylangan sonni 3 ga ko'paytirib, 7 qo'shishgan edi — 34 chiqdi. Son qaysi?

1-qadam. Oxiridan: 34 dan 7 ni ayiramiz (qo'shish o'rniga): 27.

2-qadam. 3 ga bo'lamiz (ko'paytirish o'rniga): 9.

3-qadam. Tekshiruv: $9 \times 3 + 7 = 34$ ✓.

✓ **Javob:** 9

Mashq (o'zing yech!)

- Ota 40, o'g'il 10 yoshda. Necha yil oldin ota o'g'lidan 7 marta katta edi?
- Son 2 ga bo'linib, 5 ayirilgan edi — 10 chiqdi. Son?
- 4 kishilik oila yoshlari yig'indisi 80. 5 yildan keyin qancha bo'ladi?

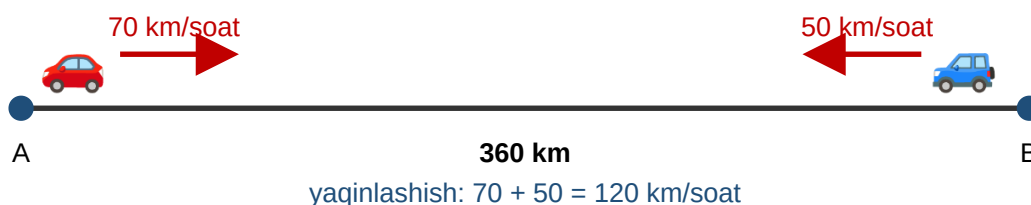
Javoblar: 1) 5 yil oldin (o'g'il 5, ota 35) • 2) 30 • 3) 100 (har biri +5)



9-dars. Harakat masalalari

Maqsad: Tezlik, vaqt va masofa bilan bog'liq masalalar.

Asosiy g'oya: Yo'l = Tezlik × Vaqt. Bir-biriga qarab yurishsa — tezliklar QO'SHILADI (tezroq yaqinlashadi). Biri ikkinchisini quvsa — tezliklar AYIRILADI.



Formulalar

Holat	Tezlik	Misol
Bitta jism	$S = v \times t$	$60 \text{ km/soat} \times 3 \text{ soat} = 180 \text{ km}$
Bir-biriga qarab	$v_1 + v_2$	$70 + 50 = 120 \text{ km/soat}$
Qarama-qarshi tomonga (uzoqlashish)	$v_1 + v_2$	Masofa har soatda $v_1 + v_2$ ga oshadi
Quvib yetish	$v_1 - v_2$	$45 - 15 = 30 \text{ km/soat}$
Poyezd ko'prikdan o'tishi	yo'l = ko'priq + poyezd uzunligi	$400 \text{ m} + 200 \text{ m} = 600 \text{ m}$

Yechib ko'ramiz

Misol: Ikki shahar orasi 360 km. Ikki mashina bir vaqtda bir-biriga qarab 70 va 50 km/soat tezlikda yo'lga chiqdi. Qachon uchrashadi?

1-qadam. Har soatda ular $70 + 50 = 120$ km ga yaqinlashadi.

2-qadam. $360 : 120 = 3$ soat.

Javob: 3 soatdan keyin



 **Misol:** Velosipedchi mashinadan 60 km oldinda. Velosipedchi 15 km/soat, mashina 45 km/soat tezlikda bir tomonga yurdi. Mashina qachon yetib oladi?

1-qadam. Har soatda mashina $45 - 15 = 30$ km ga yaqinlashadi.

2-qadam. $60 : 30 = 2$ soat.

 **Javob:** 2 soatdan keyin

 **Misol:** Uzunligi 200 m poyezd 400 m ko'prikdan 20 m/s tezlikda o'tdi. Qancha vaqt ketdi?

1-qadam. Poyezd ko'prikdan to'liq chiqishi uchun oxirgi vagon ham o'tishi kerak: $400 + 200 = 600$ m.

2-qadam. $600 : 20 = 30$ soniya.

 **Javob:** 30 soniya

Mashq (o'zing yech!)

1. 4 soatda 240 km yurdi. Tezlik?
2. Ikki piyoda bir-biriga qarab 4 va 5 km/soat tezlikda yurdi, orasi 27 km. Qachon uchrashadi?
3. It mushukdan 50 m orqada. It 12 m/s, mushuk 7 m/s. Qachon yetadi?
4. Ikki mashina bir joydan qarama-qarshi tomonga 40 va 60 km/soat bilan ketdi. 2 soatdan keyin orasi?

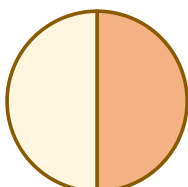
Javoblar: 1) 60 km/soat • 2) 3 soatdan keyin • 3) 10 soniyada • 4) 200 km



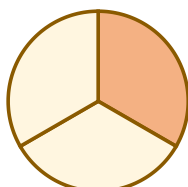
10-dars. Kasrlar asoslari

Maqsad: Kasr nima, sonning qismini va qismi bo'yicha sonni topish.

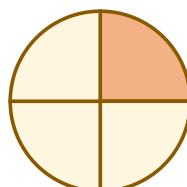
Asosiy g'oya: $1/4$ — butunni 4 ta TENG bo'lakka bo'lib, 1 tasini olish. Pastdagi son (maxraj) — nechta bo'lakka bo'ldik, yuqoridagi (surat) — nechtasini oldik.



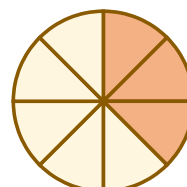
$1/2$



$1/3$



$1/4$



$3/8$

Kalitlar

Savol	Qanday?	Misol
Sonning qismi	maxrajga bo'l, suratga ko'paytir	12 ning $3/4$ i = $12 : 4 \times 3 = 9$
Qismi bo'yicha son	suratga bo'l, maxrajga ko'paytir	sonning $2/5$ i = $60 \rightarrow 60 : 2 \times 5 = 150$
Taqqoslash (surati teng)	maxraji kichigi katta	$1/2 > 1/3 > 1/4$

Yechib ko'ramiz

Misol: Kitob 150 bet. Ali uning $2/5$ qismini o'qidi. Nechta bet qoldi?

1-qadam. 150 ning $1/5$ i: $150 : 5 = 30$.

2-qadam. $2/5$ i: $30 \times 2 = 60$ bet o'qildi.

3-qadam. Qoldi: $150 - 60 = 90$ bet.

Javob: 90 bet

Misol: Pitsa 8 bo'lakka kesildi, 3 tasi yeyildi. Pitsaning qancha qismi qoldi?

1-qadam. $8 - 3 = 5$ bo'lak qoldi.

2-qadam. Butun — 8 bo'lak. Qolgani: $5/8$.

Javob: $5/8$

Mashq (o'zing yech!)

1. 36 ning $\frac{1}{4}$ i
2. 50 ning $\frac{3}{5}$ i
3. Sonning $\frac{1}{6}$ i 8 ga teng. Son?
4. Qaysi katta: $\frac{2}{7}$ yoki $\frac{2}{9}$?
5. Soatning $\frac{1}{4}$ qismi necha daqiqa?

Javoblar: 1) 9 • 2) 30 • 3) 48 • 4) $\frac{2}{7}$ • 5) 15 daqiqa



11-dars. O'lchov birliklari va vaqt

Maqsad: Birliklarni bir-biriga o'tkazish va vaqtni hisoblash.

Yodlash kerak bo'lgan jadval

Uzunlik	Massa	Vaqt
1 sm = 10 mm	1 kg = 1000 g	1 daqiqa = 60 soniya
1 dm = 10 sm	1 sentner = 100 kg	1 soat = 60 daqiqa
1 m = 100 sm = 10 dm	1 t = 1000 kg	1 sutka = 24 soat
1 km = 1000 m		1 yil = 12 oy = 365 kun (kabisa — 366)

Yechib ko'ramiz

Misol: 3 m 5 sm necha sm?

1-qadam. 1 m = 100 sm, demak 3 m = 300 sm.

2-qadam. 300 + 5 = 305 sm. (Tuzoq: 35 emas!)

Javob: 305 sm

Misol: Dars 8:30 da boshlanib, 45 daqiqa davom etadi. Qachon tugaydi?

1-qadam. 8:30 + 30 daqiqa = 9:00.

2-qadam. Yana 15 daqiqa qoldi: 9:15.

Javob: 9:15 da

Mashq (o'zing yech!)

1. 4 km 80 m necha m?
2. 250 daqiqa necha soat va daqiqa?
3. 3 kg 50 g necha g?
4. 23:40 dan 1 soat 35 daqiqa keyin soat necha bo'ladi?

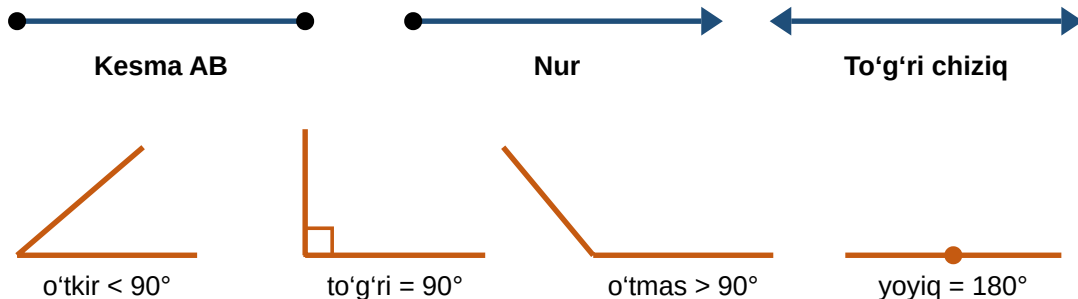
Javoblar: 1) 4080 m • 2) 4 soat 10 daqiqa • 3) 3050 g • 4) 01:15

Maslahat: Birliklar har xil bo'lsa, avval BIR XIL birlikka o'tkaz, keyin hisobla.



12-dars. Nuqta, kesma, nur va burchak

Maqsad: Geometrik shakllarni ajratish va sanash.



Qoidalar

Kesma — 2 ta uchi bor. Nur — 1 ta uchi bor, bir tomonga cheksiz. To'g'ri chiziq — uchi yo'q, ikki tomonga cheksiz.

Bir chiziqda n ta nuqta bo'lsa, kesmalar soni: $(n - 1) + (n - 2) + \dots + 1$. Masalan 5 nuqta: $4 + 3 + 2 + 1 = 10$.

To'g'ri chiziqdagi har bir nuqtadan 2 ta nur chiqadi.

Burchaklar: o'tkir ($< 90^\circ$), to'g'ri ($= 90^\circ$), o'tmas ($> 90^\circ$), yoyiq ($= 180^\circ$).

Yechib ko'ramiz

Misol: Bir chiziqda A, B, C, D nuqtalar bor. Nechta kesma?

1-qadam. A dan: AB, AC, AD — 3 ta.

2-qadam. B dan (yangi): BC, BD — 2 ta.

3-qadam. C dan: CD — 1 ta.

4-qadam. Jami: $3 + 2 + 1 = 6$.

Javob: 6 ta

Misol: AB = 10 sm. C nuqta A va B orasida, AC = 4 sm. CB = ?

1-qadam. A — C — B deb chizamiz.

2-qadam. $AC + CB = AB \rightarrow CB = 10 - 4 = 6$ sm.

Javob: 6 sm

Mashq (o'zing yech!)

1. Bir chiziqda 6 nuqta. Nechta kesma?
2. To'g'ri chiziqda 4 nuqta. Nechta nur?
3. Soat 3:00 da strelkalar qanday burchak hosil qiladi?
4. Soat 6:00 da-chi?

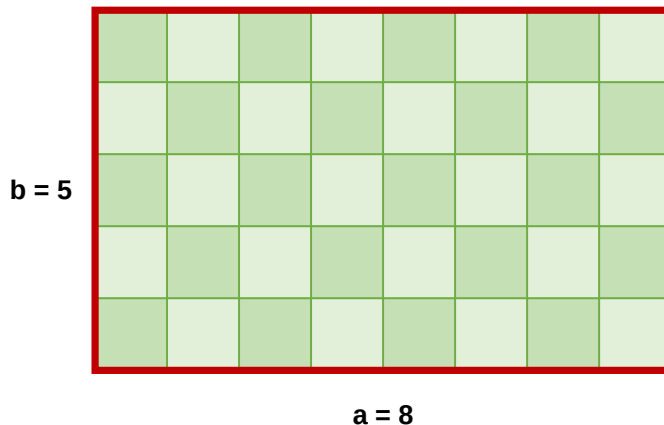
Javoblar: 1) 15 • 2) 8 • 3) To'g'ri (90°) • 4) Yoyiq (180°)



13-dars. Perimetr va yuza

Maqsad: To'g'ri to'rtburchak, kvadrat va murakkab shakllarning perimetri va yuzasi.

Asosiy g'oya: Perimetr — shakl atrofida aylanib chiqsak, bosib o'tadigan yo'l (chegara). Yuza — shakl ichidagi kataklar soni (ichini bo'yash uchun qancha bo'yoq kerak).



Perimetr (qizil chegara):

$$2 \times (8 + 5) = 26$$

Yuza (kataklar soni):

$$8 \times 5 = 40$$

Formulalar

«Surish» usuli: zinapoyasimon shakl (ichkariga chuqur kirmagan) perimetri uni o'rab turgan to'g'ri to'rtburchak perimetriga teng. Murakkab shakl yuzasi = katta to'rtburchak yuzasi – kesilgan qism yuzasi.

Shakl	Perimetr	Yuza
To'g'ri to'rtburchak (a, b)	$P = 2 \times (a + b)$	$S = a \times b$
Kvadrat (a)	$P = 4 \times a$	$S = a \times a$

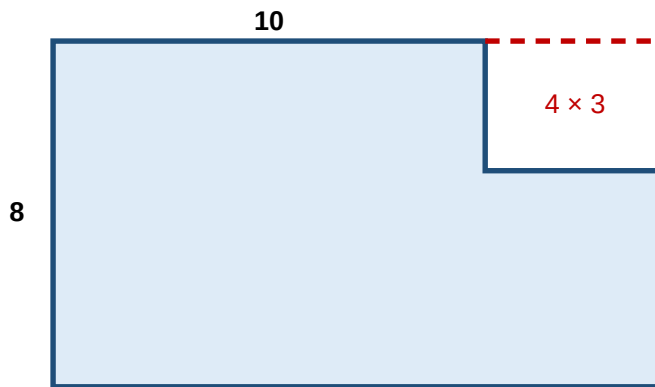
Yechib ko'ramiz

Misol: Kvadratning perimetri 36 sm. Yuzasi qancha?

1-qadam. Kvadratda 4 ta teng tomon: $36 : 4 = 9$ sm.

2-qadam. Yuza: $9 \times 9 = 81$ sm².

Javob: 81 sm²



Qizil punktir —

qirralarni «surib» qo'ysak
 10×8 to'rtburchak chiqadi

$$P = 2 \times (10 + 8) = 36$$

$$S = 80 - 12 = 68$$

 **Misol:** 10×8 to'g'ri to'rtburchak burchagidan 4×3 to'rtburchak kesib olindi (rasm).
Perimetr va yuzani toping.

1-qadam. Perimetr: kesilgan burchakning ikki qirrasini tashqariga «surib» qo'ysak, butun 10×8 to'rtburchak hosil bo'ladi: $P = 2 \times (10 + 8) = 36$.

2-qadam. Yuza: katta to'rtburchak $10 \times 8 = 80$, kesilgani $4 \times 3 = 12$.

3-qadam. $S = 80 - 12 = 68$.

 **Javob:** $P = 36$, $S = 68$

Mashq (o'zing yech!)

- 12×7 to'g'ri to'rtburchak: P va S ?
- Kvadrat yuzasi 64. Perimetri?
- To'g'ri to'rtburchak perimetri 30, eni 5. Yuzasi?
- Tomoni 2 bo'lgan 3 ta kvadrat qatorga terildi. Perimetr?

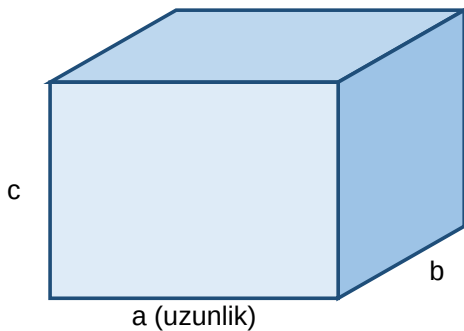
Javoblar: 1) $P = 38$, $S = 84$ • 2) 32 • 3) 50 (bo'yi 10) • 4) 16 (6×2 to'rtburchak)

 **Maslahat:** Tuzoq: perimetr — sm da, yuza — sm^2 da. Ularni hech qachon qo'shma!



14-dars. Kub va parallelepiped

Maqsad: Hajm, sirt yuzasi, qirra va uchlarni hisoblash.



▲ 8 ta uch

✎ 12 ta qirra

■ 6 ta yoq

$$V = a \times b \times c$$

Formulalar

Har qanday kub yoki parallelepipedda: 8 ta uch, 12 ta qirra, 6 ta yoq.

Kub yoyilmasining perimetri har doim $14 \times a$.

	Parallelepiped (a, b, c)	Kub (a)
Hajm	$V = a \times b \times c$	$V = a \times a \times a$
To'la sirt	$2 \times (ab + bc + ac)$	$6 \times a \times a$
Qirralar yig'indisi	$4 \times (a + b + c)$	$12 \times a$

Yechib ko'ramiz

Misol: $5 \times 4 \times 3$ sm parallelepipedning hajmi va to'la sirti?

1-qadam. Hajm: $5 \times 4 \times 3 = 60 \text{ sm}^3$.

2-qadam. Yoqlar: $5 \times 4 = 20$, $4 \times 3 = 12$, $5 \times 3 = 15$. Har biridan 2 tadan.

3-qadam. Sirt: $2 \times (20 + 12 + 15) = 94 \text{ sm}^2$.

✓ **Javob:** $V = 60 \text{ sm}^3$, $S = 94 \text{ sm}^2$

Misol: $3 \times 3 \times 3$ kub kichik kubchalardan yig'ilgan va sirti bo'yalgan. Nechta kubchani 3 ta, 2 ta, 1 ta yoqi bo'yalgan, nechtasi bo'yalmagan?

1-qadam. 3 ta yoqi bo'yalgan — burchakdagilar: 8 ta.

2-qadam. 2 ta yoqi — qirralarning o'rtasidagilar: $12 \text{ qirra} \times 1 = 12$ ta.

3-qadam. 1 ta yoqi — yoqlarning markazidagilar: 6 ta.

4-qadam. Bo'yalmagan — eng ichkaridagi: 1 ta. Tekshiruv: $8 + 12 + 6 + 1 = 27$ ✓.

✓ **Javob:** 8, 12, 6, 1

Mashq (o'zing yech!)

1. Qirradi 6 sm kub: hajm va sirt?
2. Kub qirralari yig'indisi 48. Hajmi?
3. $10 \times 10 \times 10$ qutiga $2 \times 2 \times 2$ kubchadan nechta sig'adi?
4. $4 \times 4 \times 4$ bo'yalgan kubda bo'yalmagan kubchalar?

Javoblar: 1) $V = 216 \text{ sm}^3$, $S = 216 \text{ sm}^2$ • 2) 64 (qirra 4) • 3) 125 • 4) 8 (ichki $2 \times 2 \times 2$)



15-dars. Ketma-ketliklar va naqshlar

Maqsad: Qonuniyatni topib, keyingi sonni aniqlash va yig'indini tez hisoblash.

Asosiy g'oya: Qo'shni sonlar orasidagi farqqa qara (+3?), keyin nisbatga ($\times 2$?).
Topilmasa — farqlarning farqiga yoki «kvadrat sonlar»ga qara.

Kalitlar

Teng qadamli ketma-ketlikning n -hadi = birinchi had + $(n - 1) \times$ qadam.

Yig'indi (Gauss usuli) = (birinchi + oxirgi) $\times$ sonlar soni : 2. Masalan $1 + 2 + \dots + 100 = 101 \times 100 : 2 = 5050$.

Ketma-ketlik	Qonuniyat	Keyingisi
2, 5, 8, 11	+3	14
3, 6, 12, 24	$\times 2$	48
1, 4, 9, 16	$1 \times 1, 2 \times 2, 3 \times 3, 4 \times 4$	25
1, 1, 2, 3, 5, 8	oldingi ikkitasining yig'indisi	13

Yechib ko'ramiz

Misol: 3, 7, 11, 15, ... ketma-ketlikning 20-hadi?

1-qadam. Qadam: +4.

2-qadam. 20-had = $3 + 19 \times 4 = 3 + 76 = 79$.

3-qadam. Nega 19? Birinchi haddan 20-hadgacha 19 ta qadam bor.

Javob: 79

Mashq (o'zing yech!)

- 5, 10, 20, 40, ?
- 100, 91, 82, ?
- 2, 6, 12, 20, 30, ?
- $1 + 3 + 5 + \dots + 19 = ?$
- 4, 9, 14, ... 10-hadi?

Javoblar: 1) 80 • 2) 73 • 3) 42 (farqlar 4, 6, 8, 10, 12) • 4) 100 • 5) 49



16-dars. Mantiqiy masalalar

Maqsad: Jadval usuli, «eng yomon holat», sanash va rebuslar.

4 ta kalit

Usul	Qachon?
Jadval usuli	Kim kim? Kim nima qiladi? — jadval chizib ✓ / ✗ qo'y
Eng yomon holat	«Kamida nechta olsak, ALBATTA...» — eng omadsiz holatni o'yla
Sanash (kombinatsiya)	«Nechta xil usul?» — har bir tanlovni ko'paytir yoki ro'yxat tuz
Rebus	Harflar o'rnida raqamlar — oxirgi raqamdan boshla

Yechib ko'ramiz

Misol: Qutida 5 ta qizil va 7 ta ko'k paypoq bor. Qorong'ida kamida nechta olsak, albatta bir xil rangli juft chiqadi?

1-qadam. Eng omadsiz holat: birinchi — qizil, ikkinchi — ko'k (har xil).

2-qadam. Uchinchisi qaysi rang bo'lsa ham, oldingilardan biri bilan juft bo'ladi.

Javob: 3 ta

Misol: Ali, Vali, Soli: biri futbol, biri shaxmat, biri suzish bilan shug'ullanadi. Ali futbol o'ynamaydi va suzmaydi. Vali futbol o'ynamaydi. Kim nima bilan?

1-qadam. Jadval: Ali — futbol ✗, suzish ✗ → Ali shaxmat ✓.

2-qadam. Vali — futbol ✗, shaxmat band → Vali suzish.

3-qadam. Soli — qolgan futbol.

Javob: Ali — shaxmat, Vali — suzish, Soli — futbol

Misol: 3 ta ko'ylak va 4 ta shim bor. Necha xil kiyinish mumkin?

1-qadam. Har bir ko'ylak bilan 4 xil shim kiyish mumkin.

2-qadam. $3 \times 4 = 12$.

Javob: 12 xil

Misol: Rebus: $A + A + A = BA$. A va B ni toping.

1-qadam. Uchta A oxiri A bilan tugaydi: $3 \times A$ ning oxirgi raqami A.

2-qadam. Sinaymiz: $A = 5 \rightarrow 15$ ✓ (oxiri 5). $A = 0$ bo'lsa, 00 — son emas.

3-qadam. $B = 1$.

Javob: $A = 5, B = 1$ ($5 + 5 + 5 = 15$)

Mashq (o'zing yech!)

1. Qutida ko'p qizil, ko'k va yashil sharlar bor. Bir xil rangli 2 ta sharga kafolat uchun kamida nechta olish kerak?
2. 1, 2, 3 raqamlaridan (takrorlamasdan) nechta 3 xonali son tuziladi?
3. 6 jamoa har biri bir-biri bilan bir marta o'ynadi. Nechta o'yin?
4. 5 m yog'ochni 1 m li bo'laklarga bo'lish uchun necha marta kesish kerak?
5. Bir qatorda 10 ta daraxt, har ikkisi orasi 3 m. Birinchi va oxirgisi orasi?

Javoblar: 1) 4 • 2) 6 (123, 132, 213, 231, 312, 321) • 3) 15 (5+4+3+2+1) • 4) 4 marta • 5) 27 m (9 ta oraliq)

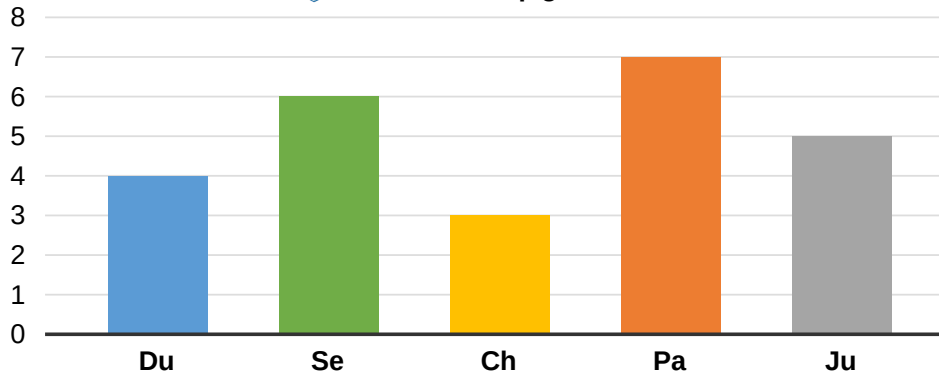
★ **Maslahat:** «Ustun / daraxt / kesish» masalalarida tuzoq: oraliqlar soni narsalar sonidan 1 ta kam!



17-dars. Diagramma va jadvallar

Maqsad: Ustunli va doiraviy diagrammadan ma'lumot o'qish.

 Bir haftada o'qilgan kitoblar



Qanday o'qiymiz?

1) Sarlavhani o'qi — diagramma nima haqida? 2) O'qdagi bo'linmalar qadamini top (1 ta katak nechaga teng?). 3) Har bir ustunning uchidan o'qqa qarab qiymatni yoz.

Doiraviy diagrammada: yarim doira — butunning $\frac{1}{2}$ i, chorak — $\frac{1}{4}$ i.

Yechib ko'ramiz

 **Misol:** Diagrammada bir haftada o'qilgan kitoblar ko'rsatilgan. Jami nechta? O'rtacha kuniga nechta? Payshanba chorshanbadan nechta ko'p?

1-qadam. Qiymatlar: Du — 4, Se — 6, Ch — 3, Pa — 7, Ju — 5.

2-qadam. Jami: $4 + 6 + 3 + 7 + 5 = 25$.

3-qadam. O'rtacha: $25 : 5 \text{ kun} = 5$.

4-qadam. $\text{Pa} - \text{Ch} = 7 - 3 = 4$.

 **Javob:** 25 ta; o'rtacha 5 ta; 4 ta ko'p

Mashq (o'zing yech!)

1. Diagrammada eng kam kitob qaysi kunda o'qilgan?
2. Doiraviy diagramma: 40 o'quvchining yarmi futbol, choragi shaxmat, qolgani suzishni tanladi. Nechtadan?

Javoblar: 1) Chorshanba (3 ta) • 2) Futbol 20, shaxmat 10, suzish 10



18-dars. Sinov testi

Maqsad: Hamma darslarni tekshirish. 40 daqiqa vaqt ber, qog'oz-qalam bilan. Keyin javoblar bilan solishtir.

- $405 \times 20 = ?$
A) 8100 B) 810 C) 8010 D) 81000
- Raqamlari har xil eng kichik 4 xonali son?
A) 1000 B) 1234 C) 1023 D) 1203
- $72 - 12 : 4 \times 3 = ?$
A) 45 B) 63 C) 60 D) 15
- $x : 8 = 125$. $x = ?$
A) 1000 B) 117 C) 133 D) 800
- Ikki sonning yig'indisi 90, biri ikkinchisidan 2 marta katta. Kichigi?
A) 30 B) 45 C) 60 D) 20
- 3 ga ham, 5 ga ham bo'linadigan son?
A) 35 B) 53 C) 75 D) 95
- Kvadrat perimetri 28 sm. Yuzasi?
A) 28 sm^2 B) 49 sm^2 C) 56 sm^2 D) 14 sm^2
- 2 soat 20 daqiqa = ? daqiqa
A) 220 B) 120 C) 140 D) 80
- 60 ning $\frac{3}{4}$ qismi?
A) 15 B) 20 C) 45 D) 40
- 1, 3, 9, 27, ?
A) 54 B) 81 C) 36 D) 30
- Orasi 300 km bo'lgan ikki mashina bir-biriga qarab 60 va 40 km/soat bilan yurdi. Necha soatda uchrashadi?
A) 3 B) 5 C) 2 D) 6
- 1 dan 20 gacha toq sonlar yig'indisi?
A) 100 B) 110 C) 90 D) 210
- Qirrasi 3 sm kubning hajmi?
A) 9 sm^3 B) 18 sm^3 C) 27 sm^3 D) 54 sm^3
- Bir to'g'ri chiziqli 4 nuqta. Necha kesma?
A) 4 B) 6 C) 8 D) 3
- Ona 32, qizi 8 yoshda. Necha yildan keyin ona qizidan 3 marta katta bo'ladi?
A) 2 B) 4 C) 6 D) 8
- $7\square 2$ soni 9 ga bo'linadi. $\square = ?$
A) 0 B) 3 C) 5 D) 6

17. Qutida 4 qizil, 6 yashil qalam. Qaramasdan kamida nechta olsak, albatta 2 ta qizil bo'ladi?
A) 2 B) 3 C) 7 D) 8
18. $125 \times 16 = ?$
A) 2000 B) 1800 C) 2500 D) 200
19. Qatorda 10 ta daraxt, har ikkisi orasi 3 m. Birinchi va oxirgisi orasi?
A) 30 m B) 27 m C) 33 m D) 24 m
20. O'ylangan son 4 ga ko'paytirilib, 6 ayirilsa 30 chiqadi. Son?
A) 6 B) 9 C) 8 D) 7

Javoblar: 1) A • 2) C • 3) B • 4) A • 5) A • 6) C • 7) B • 8) C • 9) C • 10) B • 11) A • 12) A • 13) C • 14) B • 15) B • 16) A • 17) D • 18) A • 19) B • 20) B

 **Natija:** 18–20 to'g'ri — a'lo! 14–17 — yaxshi, xato mavzularni qaytar. 13 dan kam — 7-dars (bo'lak usuli) va 9-darsdan boshlab qayta ishla.

Ilova: formulalar varaqasi

Nima?	Formula
Perimetr (to'rtburchak)	$P = 2 \times (a + b)$
Yuza (to'rtburchak)	$S = a \times b$
Kvadrat	$P = 4a, S = a \times a$
Hajm (parallelepiped)	$V = a \times b \times c$
Kub	$V = a \times a \times a, \text{ sirt} = 6 \times a \times a$
Harakat	$S = v \times t, v = S : t, t = S : v$
Uchrashish / quvish	$v_1 + v_2 / v_1 - v_2$
Sonning qismi	son : maxraj $\times$ surat
Qismi bo'yicha son	qism : surat $\times$ maxraj
Gauss yig'indisi	$(\text{birinchi} + \text{oxirgi}) \times \text{soni} : 2$
n-had	$\text{birinchi} + (n - 1) \times \text{qadam}$
«dan ... gacha» sonlar soni	$\text{oxirgi} - \text{birinchi} + 1$
Kesmalar soni (n nuqta)	$(n - 1) + (n - 2) + \dots + 1$
Bo'lak usuli	$1 \text{ bo'lak} = \text{yig'indi} : \text{bo'laklar soni}$

Ko'paytirish jadvali

$\times$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
6	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
7	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
8	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
9	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90
10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

Har kuni jadvaldan 20 ta aralash misolni tez ayt. Maqsad — har biriga 1–2 soniya.